

- Handout 1 (Week2, 3/5)

- 微分方程式之簡介、分類與解的定義 (共同)
- 可分離變數型 (Separable) 微分方程與齊次型 ODEs (共同)
- 偏導數與全微分 (補充)
- 正合 (Exact) 微分方程及其積分因子法 (共同)

- Handout 2 (Week3, 3/12)

- 一階線性微分方程與積分因子法 (共同)
- 伯努利方程 (Bernoulli Equation) 的線性化處理 (電機)
- 二階齊次線性 ODEs 之降階法 (Reduction of Order) (共同)
- 柯西-尤拉方程式 (Euler-Cauchy Equation) 之特徵解 (共同)

- Handout 3 (Week4, 3/19)

- n 階線性 ODEs 之解的結構與線性組合性質 (共同)
- 線性獨立性判別、Wronskian 行列式與特徵函數概念 (共同)
- 二階與高階常係數齊次線性 ODEs 之通用解法 (共同)
- 初始值問題 (IVP) 與邊界值問題 (BVP) (共同)

- Handout 4 (Week5, 3/26)

- 常係數 n 階線性非齊次微分方程式 (共同)
- 待定係數法 (Method of Undetermined Coefficients) (共同)
- 參數變換法 (Method of Variation of Parameters) (共同)
- 非齊次微分方程之初始值與邊界值問題討論 (共同)

- Handout 5 (Week7, 4/9)

- 微分方程組之簡介與狀態空間 (State-Space) 表示法 (工教)
- 特徵值與特徵向量 (補充)(工教)
- 齊次與非齊次微分方程組的解決方法 (參數變換法) (工教)
- 相平面分析 (Phase Plane) 與二維系統之穩定性判斷 (工教)

- **Handout 6 (Week9, 4/23)**

- 函數之冪級數表示法與泰勒級數 (補充)
- 內積、正交基底與投影 (補充)
- 傅立葉級數 (Fourier Series) 之定義、展開與收斂性 (補充)(電機)
- 複數型傅立葉級數、傅立葉變換與頻譜(補充)

- **Handout 7 (Week11, 5/7)**

- 拉普拉斯變換 (Laplace Transform) 之定義與收斂條件 (共同)
- 常用訊號與運算：單位步階、脈衝函數與卷積運算 (共同)
- 基本函數之拉氏變換與運算性質 (共同)

- **Handout 8 (Week12, 5/14)**

- 拉普拉斯逆變換 (Inverse Laplace Transform) (共同)
- 部分分式展開 (Partial Fraction Decomposition) (補充)
- 利用拉普拉斯變換求解微分方程問題 (共同)
- 極點與零點 (Pole-Zero) 之直觀物理意義 (補充)